

Tumeurs du foie, primitives et secondaires

Pr Michel Ducreux¹, Pr Serge Evrard², Pr Françoise Mornex³, Pr Michel Rivoire⁴

¹Service d'Oncologie Digestive, Institut Gustave Roussy, Villejuif

²Groupe des Tumeurs Digestives, Institut Bergonié, Bordeaux

³Département de Radiothérapie Oncologique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Lyon

⁴Unité de Chirurgie Digestive, Centre Léon Bérard, Lyon

OBJECTIFS : N° 304. Tumeurs du foie, primitives et secondaires

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur du foie primitive et secondaire.

1. Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes
 - 1.1. Les tumeurs bénignes
 - 1.2. Les tumeurs malignes
2. Connaître la prévalence et l'épidémiologie des différentes tumeurs bénignes et malignes du foie
 - 2.1. Tumeurs bénignes
 - 2.2. Tumeurs malignes
3. Connaître la liste des principales hépatopathies augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer du foie
 - 3.1. Carcinome hépatocellulaire
 - 3.2. Tumeurs des voies biliaires
4. La démarche diagnostique initiale
 - 4.1. Circonstances de découverte fréquentes
 - 4.2. Circonstances de découverte plus rares
 - 4.3. Après contextualisation du patient, on demande une imagerie
 - 4.4. Diagnostic différentiel : les abcès hépatiques et autres syndromes infectieux
 - 4.5. Biopsie
5. Connaître la stratégie d'exploration en imagerie devant une tumeur du foie
 - 5.1. En cas de cancer primitif connu
 - 5.2. En cas d'hépatopathie chronique connue
 - 5.3. En l'absence de pathologie associée
6. Connaître la présentation clinique d'une tumeur primitive du foie
 - 6.1. Histoire naturelle
 - 6.2. Symptomatologie, examen clinique
 - 6.3. Examen général
7. Tumeurs des voies biliaires
 - 7.1. Connaître la physiopathologie et les facteurs de risque des tumeurs biliaires
 - 7.2. Connaître la présentation clinique des tumeurs des voies biliaires
8. Démarche diagnostique positive d'une métastase hépatique
 - 8.1. Typologie des métastases
 - 8.2. Imagerie
 - 8.3. Démarche uniciste
9. Traitement : principes de la prise en charge
 - 9.1. Carcinome hépatocellulaire
 - 9.2. Tumeurs biliaires
 - 9.3. Métastases hépatiques

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes
B	Épidémiologie	Connaître la prévalence et l'épidémiologie des différentes tumeurs bénignes et malignes du foie
A	Étiologies	Connaître la liste des principales hépatopathies augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer primitif du foie
A	Diagnostic positif	Connaître la démarche diagnostique initiale
B	Examens complémentaires	Connaître la stratégie d'exploration en imagerie devant une tumeur du foie
B	Diagnostic positif	Connaître la démarche diagnostique positive d'une métastase hépatique

A	Diagnostic positif	Connaître la présentation clinique d'une tumeur primitive du foie.
B	 Contenu multimédia	Tomodensitométrie typique de métastases hépatiques
B	Physiopathologie	Connaître la physiopathologie et les facteurs de risque des tumeurs biliaires
A	Diagnostic positif	Connaître la présentation clinique des tumeurs biliaires
B	Prise en charge	Connaître les principes de la prise en charge des principales tumeurs bénignes et malignes du foie



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

Ce chapitre recouvre un grand nombre de pathologies malignes et bénignes, primitives hépatiques ou secondaires à d'autres organes. La connaissance du terrain et les circonstances de découverte, les séquences d'imagerie et souvent la biopsie vont permettre de remonter progressivement au diagnostic.

B 1. Principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes

1.1. Les tumeurs bénignes

1.1.1. *Le kyste biliaire*

- C'est un kyste à paroi unicellulaire, à contenu liquidien clair (ce n'est pas de la bile), ne communiquant pas avec l'arbre biliaire.
- Il est bénin et souvent multiple.
- S'ils sont très nombreux, ils peuvent constituer une polykystose hépatique, voire hépato-rénale, qui sont des affections héréditaires. Ils sont anéchogènes avec un cône de renforcement postérieur (les ultrasons sont accélérés par leur transmission dans l'eau).
- Ils sont blancs en IRM T2.
- Pas de traitement sauf cas exceptionnel de complication mécanique ; une fenestration peut alors être réalisée.

1.1.2. *L'hémangiome (ou angiome)*

- Il est constitué de capillaires et de cavités vasculaires anarchiques dilatées tapissées d'endothélium.
- Le diagnostic est porté par l'échographie et l'IRM (lésion hyperintense en T2 avec un remplissage en mottes périphériques se remplissant vers le centre).
- La biopsie est contre-indiquée : inutile et pouvant entraîner des complications hémorragiques.

1.1.3. *L'hyperplasie nodulaire focale (HNF)*

- C'est une zone de foie ne recevant que du sang artériel et pas portal avec le plus souvent une cicatrice fibreuse centrale.

- Le diagnostic se fait sur l'imagerie. À la phase artérielle : lésion hypervasculaire avec rehaussement important par rapport au parenchyme adjacent. Lésion bien limitée pouvant avoir des contours lobulés. Une cicatrice centrale qui demeure hypodense est très évocatrice. Au temps porte : diminution rapide du rehaussement, la lésion devient iso- ou discrètement hyperdense.
- Parfois une biopsie est nécessaire.
- Aucun traitement ni surveillance ne sont nécessaires.

1.1.4. L'adénome hépatocytaire

- Le diagnostic est plus difficile. Il s'appuie sur l'imagerie (lésion hypoéchogène, hypodense au scanner, IRM hypoT1 et hyper T2) mais nécessite une biopsie : le diagnostic est parfois difficile avec un carcinome hépatocellulaire bien différencié ou une HNF.
- Les indications chirurgicales formelles sont : une taille supérieure à 5 cm et le sexe masculin en raison du risque de complications, une mutation de la bêta-caténine en raison du risque de transformation maligne. Dans les autres cas, une surveillance s'impose après arrêt de la contraception orale si présente au diagnostic.

1.2. Les tumeurs malignes

1.2.1. Les métastases hépatiques

- C'est la pathologie du foie la plus fréquente. Le foie est un site de métastase(s) habituel pour tous les cancers de la cavité abdominale (estomac, pancréas, colon, rectum, tumeurs neuro-endocrines de l'iléon ou du pancréas). Mais aussi pour des tumeurs non abdominales : cancer du sein, cancer des voies aérodigestives supérieures, cancer du poumon.
- Si le cancer primitif est connu et que l'examen anatomo-pathologique de la tumeur primitive a été possible, il n'est le plus souvent pas nécessaire de biopsier les métastases dont l'aspect anatomo-pathologique et le profil en biologie moléculaire est similaire.
- Si le cancer primitif n'est pas connu, la biopsie est rapidement réalisée permettant souvent une orientation diagnostique et aidant à la décision thérapeutique, en particulier grâce aux études immunohistochimiques complémentaires.
- Sur le plan anatomo-pathologique : le parenchyme hépatique est reconnaissable en dehors des nodules métastatiques avec ses travées d'hépatocytes disposées en lobules, ses capillaires sinusoides et les veines centrolobulaires, ses espaces portes entourant une veine porte, une artère hépatique, un canal biliaire. Les nodules métastatiques, grossièrement sphériques, possèdent une architecture complètement différente, sans aucun vestige de parenchyme résiduel. Le tissu tumoral habituellement riche en atypies cellulaires, peut élaborer des structures plus ou moins différenciées, telles que des lobules à centre kératinisé (carcinome épidermoïde) ou des tubes glandulaires (adénocarcinomes).

1.2.2. Le carcinome hépatocellulaire (CHC)

- Diagnostiqué le plus souvent sur cirrhose pré-existante, le carcinome hépatocellulaire est le cancer primitif du foie le plus fréquent. Si la cirrhose est connue et l'aspect morphologique typique, la biopsie n'est pas toujours réalisée. Le CHC sur foie sain correspond à 5 % des cas.
- Dans tous les autres cas : cirrhose non connue, découverte fortuite, aspect non typique à l'imagerie, la biopsie est réalisée. Le CHC correspond à une tumeur épithéliale maligne de différenciation hépatocytaire. Au sens large, c'est un adénocarcinome glandulaire car les cellules hépatocytaires fabriquent et exportent des substances telles que la bile, l'albumine, etc.
- Il existe une variante à connaître :
 - le carcinome hépatocellulaire fibro-lamellaire. Il survient chez le sujet jeune, habituellement sur foie non cirrhotique. Il n'est pas du tout sensible aux traitements médicaux habituels du CHC.

1.2.3. Les tumeurs biliaires

- Les tumeurs hépatiques correspondant à des tumeurs biliaires sont des cholangiocarcinomes (CCA) intra-hépatiques. Ils sont le plus souvent découverts de manière fortuite à l'occasion d'un examen d'imagerie, ou plus rarement devant des symptômes tels que des hépatalgies ou un ictère.
- La biopsie est systématique dans ce contexte afin de permettre le diagnostic. Le cholangiocarcinome correspond à une tumeur épithéliale maligne à différenciation biliaire : il s'agit d'un adénocarcinome.
- Les tumeurs des voies biliaires peuvent être intra-hépatiques : cholangiocarcinome intra-hépatique correspondant le plus souvent à une forme massive périphérique ; le type infiltrant péricanalaire qui s'étend le long des canaux biliaires, mal limité, correspond le plus souvent à l'atteinte de la voie biliaire haute (cholangiocarcinome hilaire ou tumeur de Klatskin). La forme intracanaulaire qui atteint la voie biliaire principale ne donne donc pas de tumeur du foie à proprement parler.

1.2.4. Les tumeurs exceptionnelles

- L'hépatocholangiocarcinome : la tumeur présente deux contingents cellulaires intriqués : un contingent correspondant à du CHC, un contingent correspondant à du cholangiocarcinome intra-hépatique. Ce cancer a un très mauvais pronostic.
- Hépatoblastome, tumeur pédiatrique.
- Hémangio-endothéliome épithélioïde, tumeur de faible malignité développée aux dépens des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins.
- Angiosarcome primitif du foie.

B 2. Prévalence et épidémiologie des différentes tumeurs bénignes et malignes du foie

2.1. Tumeurs bénignes

2.1.1. Le kyste biliaire

- C'est une tumeur assez fréquente (5 % de la population).

2.1.2. L'hémangiome (ou angiome)

- C'est une tumeur assez fréquente (3 % de la population, plutôt féminine) qui ne requiert aucun traitement.

2.1.3. L'hyperplasie nodulaire focale (HNF)

- C'est une tumeur bénigne plus rare (1 % de la population), à prédominance féminine et non liée aux œstrogènes (contrairement à l'adénome).

2.1.4. L'adénome hépatocytaire

- C'est une tumeur bénigne à potentiel de dégénérescence maligne et hémorragipare (possibilité de rupture), de fréquence rare, touchant surtout les femmes prenant des contraceptifs oraux.

2.2. Tumeurs malignes du foie

2.2.1. Métastases hépatiques (ou tumeurs secondaires)

- C'est la pathologie maligne du foie la plus fréquente : le foie est en effet la cible de nombreuses métastases.

2.2.2. Carcinome hépatocellulaire

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la tumeur hépatique primitive la plus fréquente.

- Le carcinome hépatocellulaire représente 80 % des tumeurs primitives du foie.
- **En France : rare**, il survient après 45 ans et a touché 11 658 patients en 2023, soit 2,7 % de l'ensemble des cancers, incidence annuelle de 12,5 pour 100 000 chez l'homme et 2,9 pour 100 000 chez la femme (sex-ratio = 6). Il induit 8 697 décès annuels.
- Développé principalement sur cirrhose éthylique. L'incidence croît en raison de l'infection à virus C, mais devrait diminuer à partir de 2020 en raison du traitement anti-viral efficace disponible.
- En revanche, des carcinomes hépatocellulaires sur stéatose hépatique non alcoolique (NASH) dans le contexte d'un syndrome dysmétabolique apparaissent en raison de l'incidence croissante du surpoids dans la population.
- **Il est très fréquent en Afrique Noire et en Asie** : jusqu'à 150 cas pour 100 000, développé sur cirrhose post-hépatite B le plus souvent.

2.2.3. Tumeurs des voies biliaires

- On estime à environ 3 000 le nombre de cas de tumeurs des voies biliaires par an en France.

A 3. Principales hépatopathies augmentant le risque de survenue ultérieure d'un cancer du foie

3.1. Carcinome hépatocellulaire

3.1.1. Facteurs prédisposants

- La cirrhose hépatique, qu'elle soit d'origine alcoolique ou due au virus C, comme en Europe le plus souvent, ou d'origine virale (hépatite B surtout mais aussi hépatite C) comme en Afrique ou en Asie. Mais aussi sur cirrhose d'autres origines, en particulier hémochromatose, mais aussi sur cirrhose biliaire primitive et maintenant sur NASH. Le rôle de la NASH dans la survenue du carcinome hépatocellulaire va devenir de plus en plus important dans les années à venir, alors que les causes virales devraient régresser (en particulier les causes virales C en raison des traitements actifs de l'hépatite chronique C).
- On estime que le risque cumulatif de développer un CHC à 5 ans sur cirrhose est de 5 à 30 % selon les facteurs liés à l'hôte, l'environnement et la maladie du foie elle-même.
- Rôle possible des toxines alimentaires, comme l'aflatoxine (farines, arachides) ou la lutéoskyrine (riz).

3.1.2. Physiopathologie

- Il faut distinguer les carcinomes hépatocellulaires survenant sur cirrhose ou sans cirrhose préexistante :
 - **Sans cirrhose**, le mécanisme le mieux connu concerne le virus de l'hépatite B qui est un virus à ADN. Le génome du virus est capable de s'intégrer à l'ADN de la cellule hépatique du patient infecté entraînant des modifications génétiques conduisant au cancer (plus ou moins rapides en fonction de l'emplacement de l'ADN où le génome viral s'est intégré). L'aflatoxine donne également des carcinomes hépatocellulaires sur foie sain en provoquant des mutations de p53.

- Sur **cirrhose**, les mécanismes impliqués sont moins bien connus et multiples. Les phénomènes de nécrose/régénération semblent impliqués ; il existe également des altérations des mécanismes de réparation de l'ADN.

3.2. Tumeurs des voies biliaires

- La présence d'une maladie chronique du foie (hépatites virales) ou d'une cirrhose sont des facteurs de risque d'apparition des CCA intra-hépatiques.

A 4. Démarche diagnostique initiale

4.1. Circonstances de découverte fréquentes

- Suivi d'une pathologie hépatique connue comme une cirrhose, une hépatopathie virale ou métabolique.
- Suivi d'une néoplasie primitive connue. De nombreuses tumeurs primitives peuvent donner des métastases hépatiques : les cancers digestifs, du sein, des bronches, de la prostate, de la tête et du cou, les tumeurs neuro-endocrines, etc.
- Un autre signe hépatique comme un **ictère**, une hypertension portale.

4.2. Circonstances de découverte plus rares

- Découverte fortuite lors d'une imagerie de routine comme une échographie abdominale.
- **Gros foie palpable** (marronné).
- Une **douleur** hépatique (certains carcinomes hépato-cellulaires peuvent être en voie de fissuration et être douloureux ; abcès du foie).

4.3. Après contextualisation du patient, on demande une imagerie

- L'échographie (**Figure 1**). C'est l'examen de base, peu coûteux et facile d'accès. Il permet une première orientation diagnostique sur la/les tumeurs et le parenchyme sain. L'échographie peut utiliser la technique de l'élastographie pour identifier une fibrose du foie sain (Fibroscan).
- Le scanner (**Figure 2**). C'est l'imagerie obligatoire pour décrire le foie, mais aussi pour balayer les possibles pathologies extra-hépatiques. Il participe donc à la fois au diagnostic et au bilan d'extension.
- L'IRM est nécessaire quand le scanner n'est pas capable de différencier certaines tumeurs bénignes et malignes. L'utilisation de produits de contraste spécifiques et les séquences de restriction de diffusion sont aujourd'hui considérées comme les plus utiles pour la caractérisation des lésions néoplasiques du foie.

Figure 1. Métastase hépatique d'un cancer du côlon à l'échographie avec injection de produit de contraste

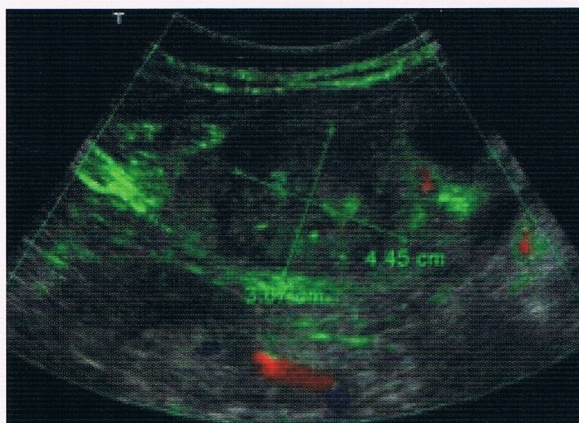
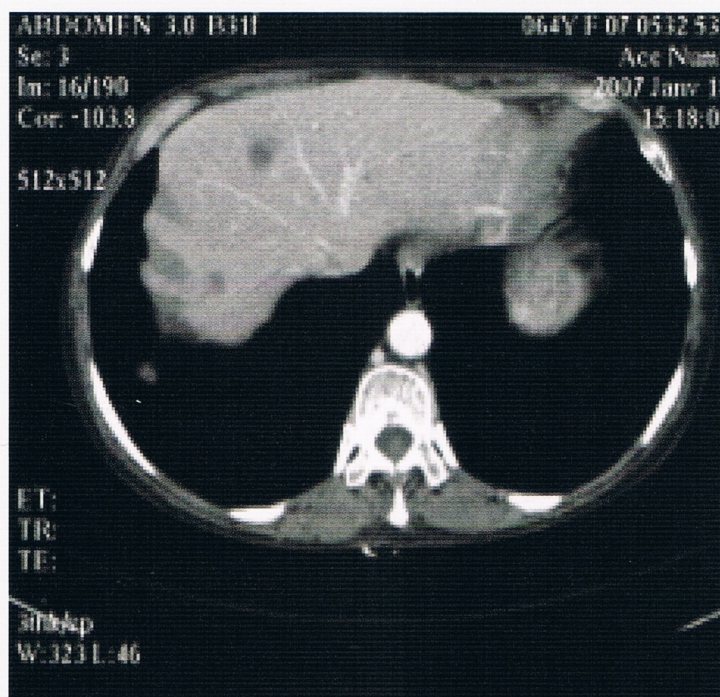


Figure 2.  Contenu multimédia. Métastases hépatiques d'un cancer du pancréas au scanner



4.4. Diagnostic différentiel : les abcès hépatiques et autres syndromes infectieux

4.4.1. Abcès à pyogènes

- **Situation rare** qui comprend des contaminations hématogènes (la porte d'entrée n'est pas toujours retrouvée) ou biliaire (antécédents d'anastomose bilio-digestive).
- Le contexte septique est marqué et s'accompagne de douleurs.
- Imagerie variable avec lésions hypo-échogènes, hypo-denses au scanner avec rehaussement périphérique.
- La ponction confirme la nature septique et oriente l'antibiothérapie.

4.4.2. Abcès amibien

- Une sérologie de l'amibiase doit être réalisée au moindre doute.
- Le tableau infectieux est bruyant avec une lésion souvent unique et volumineuse.
- Test thérapeutique au métronidazole.

4.4.3. Kyste hydatique

- Abcès dû au parasite *echinococcus granulosus*.
- Notion de contact avec un chien vivant en zone d'endémie (Afrique du Nord, sud de la France). Tumeurs de tailles variables pouvant mimer un kyste biliaire simple, ou aspect typique de membrane décollée de la coque voire kyste calcifié « mort ».
- Diagnostic de confirmation par sérologie et surtout pas par ponction, qui présente un risque de dissémination intrapéritonéale très grave.

4.4.4. Échinococcose alvéolaire

- Abscès dû au parasite *echinococcus multilocularis*.
- Endémie rurale (Vosges, Ardenne, Jura, Alpes, Massif central).
- Imagerie en faveur de nodules parfois infiltrants mimant une néoplasie.
- Diagnostic par sérologie, même si réaction croisée possible avec le kyste hydatique.

4.5. Biopsie

- Le plus souvent écho-guidée ou scanno-guidée.
- Elle est nécessaire quand la séquence d'imagerie ne permet pas de retenir un diagnostic formel.
- Elle est médico-légale pour déclencher un traitement oncologique comme une chimiothérapie, une radiothérapie sauf dans certains cas particuliers de carcinome hépatocellulaire (voir plus loin).
- On peut s'en passer si une indication chirurgicale est retenue d'emblée car elle va entraîner une vérification pathologique *a posteriori*.
- On peut s'en dispenser dans le cadre d'un raisonnement uniciste. Par exemple, un patient présente plusieurs lésions en cocarde dans le cadre du suivi d'un cancer colorectal avec une élévation de l'ACE. La biopsie ne sera le plus souvent pas jugée nécessaire pour déclencher un traitement spécifique.
- La biopsie est strictement contre-indiquée en cas de suspicion de kyste hydatique. Elle laisse place à l'enquête épidémiologique et sérologique.

B 5. Stratégie d'exploration en imagerie devant une tumeur du foie

- La stratégie d'exploration est très dépendante du contexte.

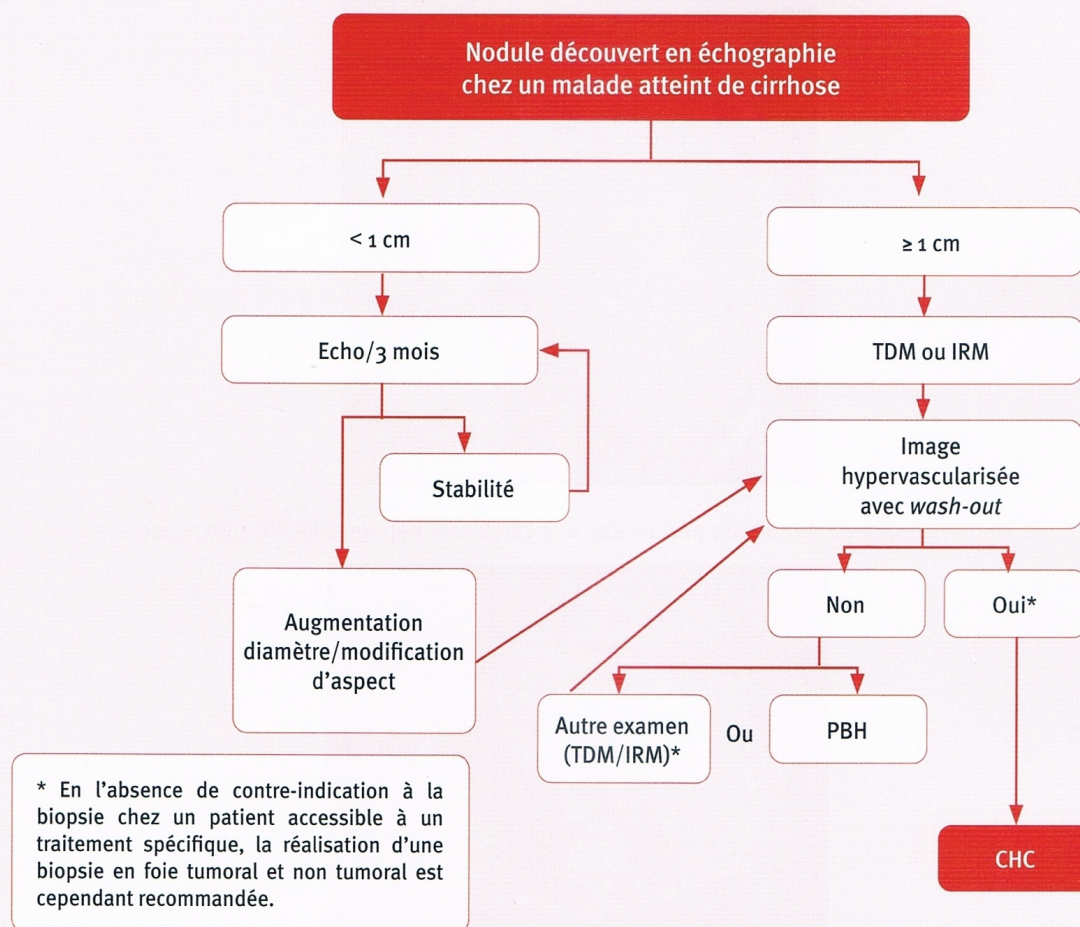
5.1. En cas de cancer primitif connu

- Une image hépatique anormale doit être considérée comme une métastase hépatique jusqu'à preuve du contraire. Deux situations principales se présentent :
 - les images sont multiples et évocatrices de par leurs caractéristiques radiologiques en particulier scannographiques de métastases et il n'y a pas lieu pour le diagnostic de poursuivre les investigations. Une IRM pourra être demandée à visée thérapeutique (cartographie des lésions avant chirurgie des métastases de cancers du côlon) ;
 - les images anormales sont en nombre limité et elles ne sont typiques à l'échographie et au scanner ni de lésions bénignes (kystes biliaires ou angiomes) ni de métastases et il faut poursuivre les explorations par IRM et éventuellement TEP-TDM, voire biopsie en cas de doute.
- Les explorations vont être d'autant plus poussées qu'elles sont susceptibles d'influer la prise en charge thérapeutique. Par exemple, un doute sur une métastase hépatique même unique en cas de cancer du pancréas étant une contre-indication à la chirurgie de la tumeur primitive, tout va être fait pour confirmer ou infirmer le diagnostic de métastase.

5.2. En cas d'hépatopathie chronique connue

- Toute image nodulaire sur cirrhose est un carcinome hépatocellulaire jusqu'à preuve du contraire. Le diagnostic est initialement évoqué lors de la réalisation d'une échographie de surveillance faite à titre systématique au cours du suivi d'une cirrhose. L'existence de cette anomalie va nécessiter alors la mise en œuvre des différents examens (scanner, IRM, dosage de l'alpha-fœtoprotéine et biopsie) (**Figure 3**).

Figure 3. Algorithme de diagnostic d'une lésion hépatique survenue sur cirrhose



Ref : Blanc JF, Barbare JC, Baumann AS, Boige V, Boudjema K, Bouattour M et al. «Carcinome hépatocellulaire». Thésaurus National de Cancérologie Digestive, mars 02019, en ligne [http://www.tnacd].

Toute image nodulaire sur cirrhose est un CHC jusqu'à preuve du contraire.

• Dosage de l'alpha-fœtoprotéine

- Seul marqueur en cancérologie digestive qui a une certaine valeur diagnostique quand il est supérieur à 400 ng/mL sur foie cirrhotique (mais ne suffit pas à porter le diagnostic de CHC).
- Normal dans 30 % des cas, n'élimine pas le diagnostic.

• Examen de débrouillage : l'échographie

- Montre un nodule sur un foie cirrhotique, une extension de ce nodule obstruant la veine porte.
- Recherche des nodules filles. Elle évalue la possibilité de réaliser une biopsie.

• L'examen suivant est le scanner thoraco-abdomino-pelvien

- Réalisation d'un temps artériel, un temps portal, un temps tardif.
- Mise en évidence des signes évocateurs de CHC : nodule hypo ou iso-dense rehaussé au temps artériel et se lavant au temps portal et tardif (*wash-out*) (Figure 4).
- Permet le bilan d'extension à distance, reste du foie, vaisseaux portes (Figure 5) et veines sus-hépatiques, poumon, ganglions loco-régionaux, os.

• L'IRM est systématique si un traitement loco-régional est envisagé

- Caractérise plus précisément les lésions hépatiques, en particulier un aspect typique d'angiome.
- Le CHC est habituellement en hyposignal/isosignal T1, se rehaussant à l'injection de gadolinium puis à nouveau en hyposignal au temps tardif (confirmant le *wash-out*) (Figure 6).

Figure 4. Image de carcinome hépatocellulaire du foie droit au scanner

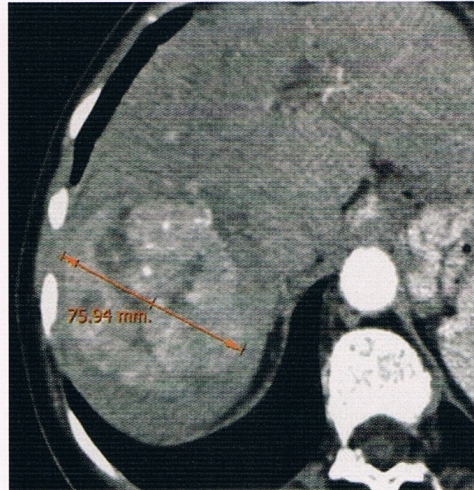


Figure 5. Image de thrombose portale due à un carcinome hépatocellulaire au scanner

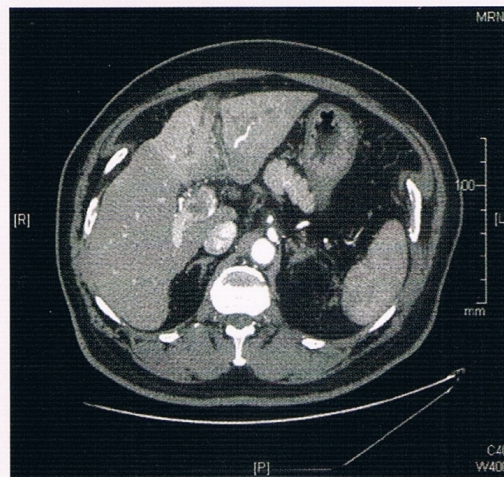
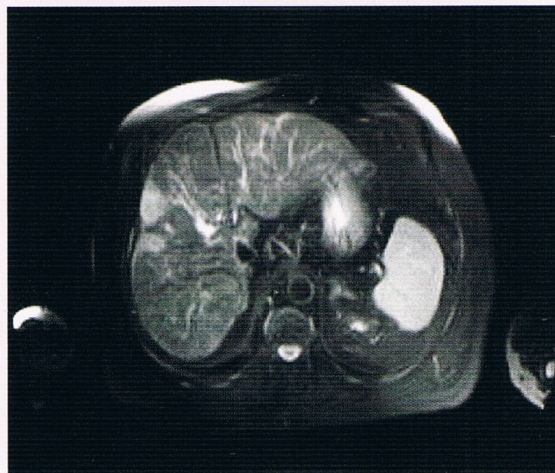


Figure 6. Image de carcinome hépatocellulaire à l'IRM



- *L'examen anatomo-pathologique d'une biopsie hépatique n'est pas obligatoire pour affirmer le diagnostic si :*
 - patient cirrhotique et un examen d'imagerie (scanner ou IRM) évocateur, critères suffisants pour affirmer le diagnostic de CHC, biopsie dans les autres cas ;
 - décision de transplantation sur nodule apparu sur cirrhose à fonction hépatique perturbée ;
- Remarque : une élévation de l'alpha-fœtoprotéine, même supérieure à 400 ng/ml, n'est pas suffisante pour poser le diagnostic de CHC, celle-ci pouvant être liée à des tumeurs germinales ou d'autres tumeurs digestives.

- **Prélèvements hépatiques** : par ponction biopsie hépatique échoguidée, ou guidée par scanner ou per-opératoire. En foie tumoral et en foie sain si cirrhose non connue, afin de préciser l'état du parenchyme hépatique non tumoral. Après contrôle de l'hémostase, chez un patient informé des risques (saignement, ensemencement tumoral du trajet de ponction).
- **La TEP-FDG ou mieux la TEP-choline** : dans le cas d'une localisation hépatique isolée, peut aider à faire le diagnostic différentiel entre une métastase hépatique, un cholangiocarcinome et une tumeur bénigne (rarement utilisée).

Bilan d'extension loco-régional

- **Examen clinique, échographie et scanner hépatique systématiques**
- L'IRM est le plus souvent réalisée (*cf. supra*).
- **D'autres examens** peuvent être proposés pour compléter le bilan, en particulier en cas de nodule isolé : scanner lipiodolé (le lipiodol se fixe dans le tissu tumoral hépatique) pour juger de l'extension intra-hépatique et angiographie lipiodolée (à la recherche des tumeurs hépatiques de petite taille, en bilan pré-opératoire et qui permet un geste thérapeutique dans le même temps : la chimio-embolisation).

5.3. En l'absence de pathologie associée

- L'image anormale est le plus souvent mise en évidence de manière fortuite à l'occasion d'un examen fait pour une autre pathologie (par exemple échographie hépatique à l'occasion d'une exploration de douleurs abdominales, ou de pathologie gynécologique). Après mise en évidence de l'anomalie hépatique à l'échographie, les caractéristiques de l'image anormale devront être précisées par réalisation d'un scanner puis d'une IRM. Si l'ensemble de ces examens ne permet pas d'apporter un diagnostic précis, la biopsie est le plus souvent recommandée sauf si la situation du patient (comorbidités, état général, par exemple) ne permet pas d'envisager un traitement. Par ordre de fréquence, ces patients présentent des lésions bénignes, des métastases, un carcinome hépatocellulaire et enfin un cholangiocarcinome.

B 6. Présentation clinique d'une tumeur primitive du foie

6.1. Histoire naturelle

- En cas de cirrhose constituée, l'échographie de surveillance est l'examen de premier choix pour le suivi des patients. La recherche bi-annuelle des complications de l'hépatopathie permet un diagnostic précoce (pas toujours malheureusement) de carcinome hépatocellulaire avec une diminution des décès secondaires à ce cancer. **La dissémination du carcinome hépatocellulaire se fait essentiellement en intra-hépatique via les vaisseaux (thrombose portale tumorale ++), ce qui explique la fréquence des récidives locales et la multifocalité.**

6.2. Symptomatologie, examen clinique

- Les signes fonctionnels ou généraux sont au premier plan : **douleurs abdominales**, troubles digestifs, fièvre, **altération de l'état général**.
- **Hépatomégalie, ictère**, ascite.
- Aggravation d'une cirrhose connue, avec les signes d'insuffisance hépatocellulaire et d'hypertension portale.
- Diagnostic de dépistage chez un cirrhotique connu lors du suivi échographique.

6.3. Examen général

- **Amaigrissement**, perte de poids et signes d'anémie.

Bilan d'extension à distance

- La maladie reste longtemps **localisée** au niveau hépatique : le bilan d'extension générale est sommaire.
- Radiographie pulmonaire systématique.
- **Scintigraphie osseuse** en cas de point d'appel clinique.
- **Biologie**
 - Bilan hépatique, exploration de la fonction hépatique par hémostase et albuminémie.
 - Dosage de l'alpha-fœtoprotéine, très bon indicateur. En cas d'alpha-fœtoprotéine normale, le dosage de la gammacarboxyprothrombine peut être réalisé en l'absence de déficit en vitamine K.

Biologie pré-thérapeutique

- En cas de transplantation hépatique : bilan exhaustif prétransplantation.
- En cas de cirrhose :
 - Bilan étiologique si non fait.
 - Endoscopie digestive haute à la recherche de varices œsophagiennes.
 - NFS et électrophorèse des protéines sériques.

Classification de la cirrhose : score de Child-Pugh et score anatomo-pathologique (score de Knodell ou Métavir en cas d'hépatite C).

B 7. Tumeurs des voies biliaires

7.1. Physiopathologie et facteurs de risque des tumeurs biliaires

7.1.1. Rappel anatomique

- Le cholangiocarcinome est, en fréquence, le second cancer primitif du foie après le carcinome hépatocellulaire (CHC).
- Il se développe aux dépens des cellules biliaires, les cholangiocytes, qui tapissent la paroi des voies biliaires.
- Le cholangiocarcinome (CCA) peut atteindre les voies biliaires indépendamment de leur diamètre ou de leur localisation.
- Lorsqu'il survient sur les canaux biliaires situés à l'intérieur du parenchyme hépatique on parle de cholangiocarcinome intra-hépatique.
- On parle de cholangiocarcinome extra-hépatique lorsque la tumeur apparaît sur la voie biliaire extra-hépatique. Parmi les CCA extra-hépatiques, on classe en sous-types les tumeurs qui surviennent au niveau de la convergence biliaire appelées cholangiocarcinomes péri-hilaires ou tumeurs de Klatskin. Ces tumeurs ont une prise en charge spécifique du fait de cette localisation (mais ne sont pas à proprement parler des tumeurs hépatiques).
- Enfin, le CCA peut se développer aux dépens de la vésicule biliaire, on parle alors de carcinome de la vésicule biliaire.

7.1.2. Facteurs de risque

- Ce sont des tumeurs à globalement mauvais pronostic. Même en situation curative la survie à 5 ans n'atteint pas 50 %.

- La présence d'une maladie chronique du foie notamment les hépatites chroniques d'origine virale (hépatite B et C) et plus largement la cirrhose sont des facteurs de risque d'apparition des CCA intra-hépatiques.
- La présence d'une inflammation chronique des voies biliaires comme dans la cholangite sclérosante primitive ou dans certaines maladies parasitaires du foie sont également des facteurs de risque identifiés pour le CCA extra-hépatique.
- La lithiase biliaire intra-hépatique, fréquente en Asie, est un facteur de risque de cholangiocarcinome. Jusqu'à 10 % des patients ayant des calculs dans les voies biliaires intra-hépatiques vont développer ce cancer.
- Enfin le CCA peut aussi survenir en l'absence de tout facteur de risque identifié, et sur un foie histologiquement sain.

A 7.2. Présentation clinique des tumeurs des voies biliaires

7.2.1. Symptômes

- Le diagnostic de CCA est souvent tardif car la maladie donne peu de symptômes, particulièrement pour le CCA intra-hépatique.
- Les signes cliniques apparaissent lorsque la tumeur est responsable de compression des gros canaux biliaires provoquant un ictère.
- Par ailleurs, peut s'y associer un prurit lié à la cholestase, une pesanteur de l'hypochondre droit ou une altération de l'état général.
- La découverte du CCA peut être faite de manière fortuite.

7.2.2. Biologie

- Aucun test biologique n'est spécifique d'une tumeur biliaire. Le CCA donne fréquemment des perturbations du bilan hépatique à type de cholestase secondaire à l'obstruction biliaire. L'ictère prédomine sur la bilirubine conjuguée.
- Par ailleurs, aucun marqueur tumoral n'est spécifique de CCA. Ils ne doivent pas être demandés pour le diagnostic de manière isolée ; notamment, le CA 19.9 n'a pas de performance diagnostique suffisante. C'est un examen d'orientation et de suivi en complément de l'imagerie.

B 8. Démarche diagnostique positive d'une métastase hépatique

- On les découvre le plus souvent dans le cadre du suivi d'une tumeur primitive, plus rarement de manière inaugurale (foie marronné) appelant la recherche de la tumeur primitive.
- Les étiologies les plus fréquentes sont le cancer colorectal, mais toutes les autres tumeurs digestives (estomac, pancréas, œsophage, anus) en produisent ainsi que les tumeurs neuro-endocrines de toutes localisations, les cancers du testicule, du sein, des bronches, de la tête et du cou, les sarcomes, les mélanomes, etc.

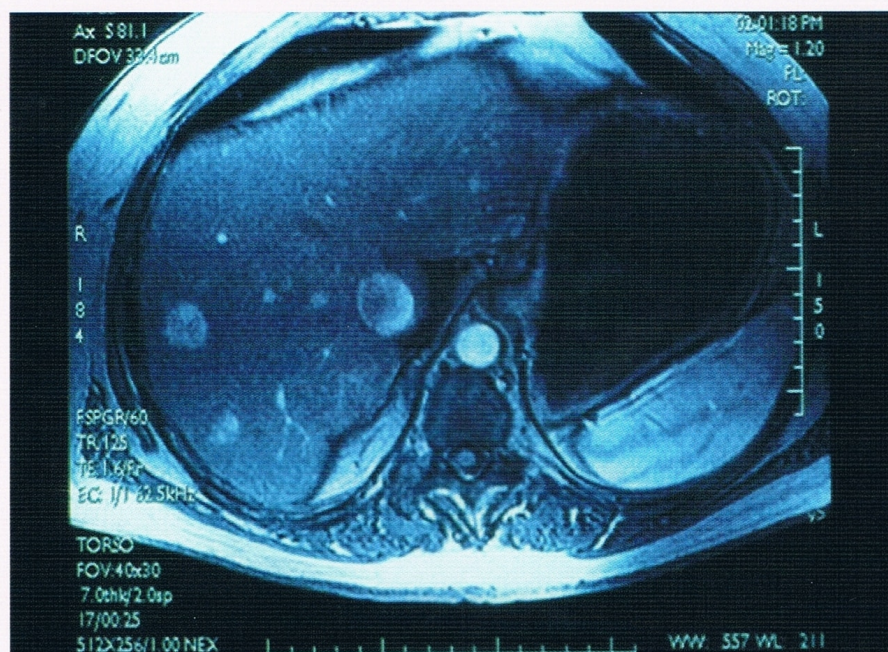
8.1. Typologie des métastases

1. **Lésion unique** (syndrome oligométastatique de bon pronostic) ou **lésions multiples** ?
2. **Lésions synchrones** (mauvais pronostic) ou **métachrones** (meilleure défense immunitaire) ?
3. **Localisation hépatique isolée** ou **associée à d'autres métastases extra-hépatiques** (poumon, péritoine, surrénales, etc.) (moins bon pronostic) ?

8.2. Imagerie

- **L'échographie permet souvent une première approche.** Elle est toutefois opérateur dépendant. Les images sont typiquement décrites en cocardes.
- **Le scanner spiralé est l'examen de base.** S'il existe des différences en fonction des étiologies, globalement les métastases apparaissent hypodenses, ne se rehaussant pas au temps artériel.
- **L'IRM est nécessaire en cas de doute persistant,** pour rechercher de plus petites lésions qui n'auraient pas été vues au scanner et surtout après chimiothérapie où le scanner devient moins performant. L'IRM est globalement plus sensible pour les lésions hépatiques et apporte des éléments de caractérisation souvent utiles (diagnostic de carcinome hépatocellulaire, diagnostic différentiel tumeur bénigne versus métastase dans le suivi d'un cancer opéré) (**Figure 7**).

Figure 7. Métastases hépatiques à l'IRM



- **Le TEP-TDM au FDG** n'est indiqué que si son résultat peut modifier la décision thérapeutique. Il est plus utilisé pour rechercher des métastases extra-hépatiques qu'intra-hépatiques.

8.3. Démarche uniciste

- Si les métastases apparaissent de manière synchrone ou métachrone mais dans un délai de l'ordre de 2 ans, dans le cadre d'une tumeur primitive connue et que l'imagerie est jugée compatible, le diagnostic est affirmé sans recours à la biopsie.
- Dans le cas contraire (lésion métachrone de plus de deux ans, imagerie peu caractéristique), la biopsie est nécessaire.
- Elle est aussi nécessaire si le patient a deux cancers primitifs différents dans ses antécédents, ce qui n'est pas rare, et s'il est nécessaire de rechercher une mutation génétique à portée thérapeutique si la recherche n'est pas possible sur le primitif. C'est le cas notamment pour des métastases d'un cancer du côlon afin de déterminer la présence ou non d'une mutation des gènes *RAS* et *RAF*.

B 9. Traitement : principes de la prise en charge

9.1. Carcinome hépatocellulaire

- En fonction du degré d'atteinte hépatique et de l'existence d'une cirrhose associée, **plusieurs options thérapeutiques sont possibles.**

9.1.1. Classification après résultats du bilan d'extension

- En cas de cirrhose, la **classification de Child Pugh** doit être utilisée pour évaluer la fonction hépatique en plus de l'extension tumorale (cf. chapitre cirrhose).
- Ensuite, le **score du BCLC (équipe de Barcelone)** permet de définir la prise en charge thérapeutique.
- D'autres classifications pré-opératoires sont utilisées pour définir les critères de résection en fonction de la viabilité du foie sous-jacent ainsi que le modèle AFP établi par l'Agence de Biomédecine et utilisé en France pour inscrire un patient sur la liste de transplantation.

9.1.2. Facteurs pronostiques

- De nombreux scores pronostiques ont été développés dans le CHC. Ils associent à des degrés divers les principaux facteurs pronostiques suivants :
 - diamètre de la plus grosse lésion ;
 - nombre de nodules ;
 - envahissement portal ;
 - score de Child-Pugh ;
 - pourcentage d'envahissement tumoral ;
 - taux d'alpha-fœtoprotéine ;
 - état général.
- Le choix sera fait par une équipe spécialisée en prenant en compte, en particulier, les comorbidités du patient.

Tableau 1. PROPOSITIONS THÉRAPEUTIQUES DU CHC EN FONCTION DU STADE ET DE LA CIRRHOSE

CHC SUR CIRRHOSE	
1 seul nodule	- Transplantation hépatique si lésion < 5 cm, quel que soit le stade cirrhose Child A ou B. - Chirurgie d'exérèse si Child-Pugh A. - Techniques transcutanées si Child-Pugh A-B et lésion < 5 cm. - Chimio-embolisation si Child-Pugh A-B. - Radiothérapie en conditions stéréotaxiques.
2 à 3 nodules < 3 cm	Mêmes options que pour 1 seul nodule.
Dans les autres cas de figure	- Si Child-Pugh A-B : chimio-embolisation si pas de thrombose et fonction hépatique suffisante. - Si Child-Pugh C : traitement symptomatique.
CHC SUR FOIE SAIN	
1 localisation	Chirurgie d'exérèse systématique.
Localisations multiples	- Techniques percutanées - Chimio-embolisation - Lipiodol radioactif - Exérèse chirurgicale si réalisable en poussant les indications puisque le foie sous-jacent est sain...

CHC MÉTASTATIQUE

- Le sorafénib (Nexavar®) a démontré son intérêt en termes de survie globale en première ligne de traitement du CHC sur cirrhose stade A-B de Child-Pugh ou sur foie sain.
- Il a récemment été démontré que l'association d'atézolizumab (Tecentriq®), une immunothérapie anti-PDL-1 et de bévaccizumab (Avastin®) donne de meilleurs résultats en termes de survie et de réponse que le sorafénib, faisant de cette bithérapie le nouveau standard de traitement en première ligne.
- Le régorafenib (Stivarga®) a été récemment approuvé comme traitement de seconde ligne après échec du sorafénib.
- Le cabozantinib (Cabometyx®) a obtenu la même indication.
- Traitement symptomatique dans les autres cas de figure.

- Indications de transplantation classiques remises en question en France par l'utilisation du modèle AFP de l'Agence de Biomédecine. Le score AFP (**Tableau 2**) intègre, outre la taille et le nombre de lésions tumorales, 3 niveaux d'alfa-fœtoprotéine.
- Accès au greffon impossible si score AFP supérieur à 3.

Tableau 2. SCORE AFP	
Diamètre (cm)	POINTS
≤ 3	0
3-6	1
> 6	4
Nombre de nodules	
1-3	0
≥ 4	2
AFP (µg/l)	
≤ 100	0
100-1000	2
> 1000	3

9.1.3. Résultats

- Survie à 5 ans : < 20 % en cas de résection chirurgicale (apparition d'autres CHC sur le foie restant). Meilleurs résultats pour la transplantation : 75 % environ de survie à 5 ans dans les bonnes indications.

9.1.4. Prévention

- Primaire
 - **Vaccination** contre l'hépatite B (recommandée en France chez le bébé dès l'âge de 2 mois).
 - **Prévention** de la transmission de l'hépatite C.
 - **Aide** et prévention chez les populations exposées aux risques de transmission virale (toxicomanes).
 - **Lutte** contre l'alcoolisme.
 - **Lutte contre l'obésité afin de prévenir la NASH** qui peut provoquer une cirrhose.
- Secondaire
 - Échographie abdominale.
 - Tous les 6 mois, chez les cirrhotiques ou les porteurs d'une hépatite chronique.

9.2. Tumeurs biliaires

- **Le seul traitement à visée curative actuellement validé est la chirurgie carcinologique.** Un essai randomisé récent a montré que l'administration en post-opératoire de capécitabine augmente la survie des patients opérés à visée curative. Dans certains cas particuliers, il peut être proposé au patient une transplantation hépatique.
- **En cas de CCA non résécable, une chimiothérapie est proposée.** Elle associe classiquement la gemcitabine à un sel de platine (cisplatine ou oxaliplatine). Une irradiation est souvent proposée à la suite de la chimiothérapie.
- **En situation palliative,** parallèlement à la prise en charge carcinologique, il peut être nécessaire de traiter l'ictère en réalisant un drainage de la bile. Le drainage peut être fait par voie endoscopique (CPRE) avec mise en place de prothèse au travers de la zone tumorale. Lorsque ce type d'intervention s'avère impossible, un drain transpariétal peut être posé par les radiologues. En plus de traiter l'ictère, le drainage biliaire est efficace sur le prurit.

9.3. Métastases hépatiques

- Il fait appel aux thérapies systémiques (chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) qui, lorsqu'elles sont efficaces, permettent d'envisager un traitement local. Il est en effet inutile d'enlever des métastases du foie si la maladie continue à évoluer par ailleurs.
- De toutes les métastases, celles du cancer colorectal sont les plus accessibles à un traitement curatif.
- De tous les traitements locaux, la chirurgie est celui qui offre le plus de chances de survie à 5 ans. C'est le cas notamment des métastases du cancer colorectal dont la survie après opération atteint 40 % à 5 ans en sachant que seulement 20 % à 30 % des patients sont opérables.
- D'autres traitements locaux sont disponibles comme l'ablation percutanée par radiofréquence ou micro-ondes, la radiothérapie ciblée en conditions stéréotaxiques.

Principales situations de départ en lien avec l'item 304 :
« Tumeurs du foie, primitives et secondaires »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	Les cancers du foie, en particulier le carcinome hépatocellulaire, se développent sur cirrhose. La cirrhose alcoolique reste une cause fréquente à côté du virus de l'hépatite C, et plus récemment de l'apparition de formes en rapport avec une stéatose non alcoolique du foie liée au surpoids ou à l'obésité. Les mesures de dépistage primaire concernent la prévention de la maladie alcoolique du foie, le traitement curatif des hépatites chroniques C, la réduction du surpoids et la prise en charge de l'obésité. Au stade d'hépatopathie chronique le suivi de ces patients est nécessaire avec mise en œuvre au diagnostic de cirrhose d'un suivi échographique tous les 6 mois cherchant à mettre en évidence de petits cancers primitifs du foie. En ce qui concerne les tumeurs secondaires du foie, on peut considérer que les traitements adjuvants post-résection de la tumeur primitive sont un élément de prévention de la survenue des métastases, mais ces points sont traités dans chacune des localisations tumorales.
En lien avec le diagnostic	
Signes tumoraux	
6. Hépatomégalie	Tout signe « hépatologique » : douleur, ictère, prurit doit faire évoquer le diagnostic de tumeur hépatique. Chez le cirrhotique, une « décompensation de la cirrhose », est également un élément qui doit faire évoquer le diagnostic de survenue d'un CHC sur cirrhose. L'existence à la palpation d'une hépatomégalie, surtout dans le contexte du bilan d'extension d'un cancer connu, doit faire craindre la présence de lésions hépatiques secondaires.
47. Ictère	
4. Douleur abdominale	
88. Prurit	
Signes généraux et/ou en rapport avec une extension métastatique	
16. Adénopathie(s) unique ou multiples	Les tumeurs primitives du foie (CHC) et les cholangiocarcinomes peuvent avoir un retentissement sur l'état général du patient. Elles peuvent (rarement) s'accompagner d'adénopathies à distance (ou d'autres signes de métastases, osseuses par exemple). En ce qui concerne les métastases hépatiques, elles sont en soi un signe d'extension à distance de la maladie et sont donc fréquemment associées avec un début d'altération de l'état général et un amaigrissement. Selon la localisation de la tumeur primitive, elles peuvent plus ou moins souvent s'associer à des adénopathies périphériques (ganglion de Troisier des cancers gastriques et colorectaux, par exemple).
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	

En lien avec le bilan diagnostique et d'extension	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Le diagnostic de tumeurs du foie ne repose pas toujours sur la réalisation d'une biopsie. En cas de cancer primitif connu, la mise en évidence d'images hépatiques évocatrices à l'échographie et au scanner (parfois complété de l'IRM) suffit. L'aspect morphologique d'un nodule sur cirrhose peut aussi suffire à faire le diagnostic même si la biopsie est redevenue plus fréquente afin de réaliser des analyses de biologie moléculaire.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	
En lien avec la prise en charge thérapeutique	
327. Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille	La stratégie thérapeutique dépend du bilan d'extension et du bilan fonctionnel (état général, fonction respiratoire). Les tumeurs hépatiques sont toujours des pathologies graves qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire adaptée.

